

Пропорциональность величин. Прямая пропорциональность

Производительность труда рабочего — 70 деталей в час.

Время выполнения работы (ч)	1	2	3	4	5
Объем выполненной работы (детали)	70	140	210	280	350

Во сколько раз **увеличивается** (уменьшается) время, во столько же раз **увеличивается** (уменьшается) и объем выполненной работы.

$$\frac{1}{2} = \frac{70}{140}$$

Отношение значений времени
выполнения работы

Отношение значений объемов
выполненной работы

Время выполнения
работы (ч)

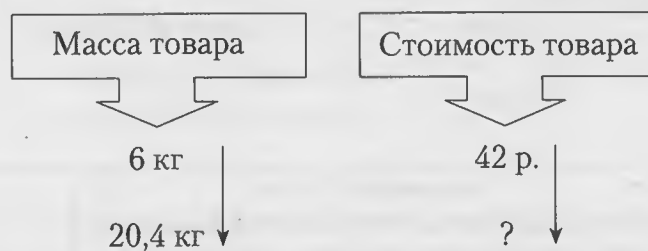
прямо пропорциональные величины
(при постоянной производительности труда)

Объем выполненной
работы (детали)

30

Задача. За 6 кг товара заплатили 42 р. Какова стоимость 20,4 кг этого товара?

Решение.



Можно составить пропорцию:

$$\frac{6}{20,4} = \frac{42}{x}; \quad x = \frac{20,4 \cdot 42}{6} = 20,4 \cdot 7 = 142,8;$$

$x = 142,8$ (р.) — стоимость 20,4 кг товара.

Ответ: 142,8 р.

Во сколько раз увеличивается масса товара, во столько же раз увеличивается и его стоимость.

Масса товара и стоимость товара — прямо пропорциональные величины.

Стоимость = цена · количество

Цена товара — это отношение стоимости товара к его количеству.

31